梯度流与牛顿流的离散方法

Basiliscus

2026 年 9 月 23 日

符号与记法

考虑优化问题 $\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x)$，在光滑情形下采用以下记号。

符号	含义
$g(x)=\nabla f(x)$	目标函数的梯度
$H(x)=\nabla^2 f(x)$	目标函数的 Hessian 矩阵
x_k	第 k 步迭代点
$g_k=g(x_k),\ H_k=H(x_k)$	在迭代点 x_k 处的梯度与 Hessian
$s_k=x_{k+1}-x_k$	第 k 步的迭代增量
$h>0$	离散时间步长
$\lambda>0$	正则化参数，与时间步长 h 区分

基本约定

- 讨论原始 Newton 流时，假设 $H(x)$ 可逆；涉及正定度量和凸优化时另作说明。
- 若 f 有规范自由度（如 EOT 对偶势），须先固定规范、限制在商空间，或者给 Hessian 加正则化。

1 梯度流：显式、隐式、混合与 IMEX

1.1 连续流及两个 Euler 格式

梯度流写为

$$\dot{x}(t)=-g(x(t))=-\nabla f(x(t)). \tag{1}$$

沿光滑解有 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(x(t))=\langle g(x(t)),\dot{x}(t)\rangle=-\|g(x(t))\|^2\le 0$。这是连续时间的耗散结论；离散格式的下降性质仍需各自检查。

在 x_k 处取右端，得到显式（forward）Euler：

$$\frac{x_{k+1}-x_k}{h}=-g_k,\qquad x_{k+1}=x_k-h\nabla f(x_k). \tag{2}$$

这就是梯度下降。若 ∇f 为 L-Lipschitz，由下降引理可得

$$f(x_{k+1})\le f(x_k)-h\left(1-\frac{Lh}{2}\right)\|g_k\|^2;$$

所以 $0 < h < 2/L$ 给出相应的下降保证。

在 x_{k+1} 处取右端，得到隐式（backward）Euler：

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h} = -g(x_{k+1}) \quad \Longleftrightarrow \quad 0 = \nabla f(x_{k+1}) + \frac{x_{k+1} - x_k}{h}. \tag{3}$$

右边恰好是 $f(x) + (2h)^{-1}\|x - x_k\|^2$ 的一阶条件。因此在 f 凸、子问题有解时，

$$x_{k+1} = \arg\min_x \left\{ f(x) + \frac{1}{2h}\|x - x_k\|^2 \right\} = \mathrm{prox}_{hf}(x_k). \tag{4}$$

这就是 proximal point method。即使 f 可微，计算 x_{k+1} 通常也要解一个隐式子问题。

1.2 混合 Euler：在同一个梯度上选取时间层

以两端点的梯度作加权组合，可以写成 θ-格式

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h} = -(1-\theta)g(x_k) - \theta g(x_{k+1}), \qquad 0 \le \theta \le 1. \tag{5}$$

$\theta = 0$ 是梯度下降；$\theta = 1$ 是隐式 Euler；$\theta = \frac{1}{2}$ 是*梯形格式 / Crank–Nicolson 格式*：

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h} = -\frac{g(x_k) + g(x_{k+1})}{2}.$$

注意它一般不等于中点格式 $(x_{k+1} - x_k)/h = -g((x_k + x_{k+1})/2)$：非线性 g 不满足「两端点函数值的平均等于中点函数值」。对足够光滑的流，$\theta = \frac{1}{2}$ 的局部截断误差为 $O(h^3)$，其他一般 θ 的局部截断误差为 $O(h^2)$；截断精度不自动保证每步函数值下降。

1.3 混合 Euler 的另一层意思：按算子做 IMEX

当目标具有结构 $F(x) = \phi(x) + \psi(x)$，其中 ϕ 光滑，ψ 为有易处理 proximal 映射的凸函数（也允许不可微），相应的梯度流 / 微分包含式为

$$\dot{x}(t) + \nabla\phi(x(t)) + \partial\psi(x(t)) \ni 0. \tag{6}$$

对光滑项作 explicit，对 ψ 作 implicit，可得

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h} + \nabla\phi(x_k) + \partial\psi(x_{k+1}) \ni 0. \tag{7}$$

移项并记 $z_k = x_k - h\nabla\phi(x_k)$，有

$$0 \in \partial\psi(x_{k+1}) + \frac{x_{k+1} - z_k}{h}.$$

这是 $\psi(x) + (2h)^{-1}\|x - z_k\|^2$ 的最优性条件，因此

$$x_{k+1} = \mathrm{prox}_{h\psi}\big(x_k - h\nabla\phi(x_k)\big). \tag{8}$$

这就是 forward–backward splitting（proximal gradient）。它与式 (5) 的区别是：这里的 explicit/implicit *分配给不同算子*，而 θ-格式*给同一梯度选择时间层*。IMEX 有计算价值的前提是 ψ 的 prox 或 resolvent 比原问题容易求。

小范围的延伸。 手写框架最后记下的 discrete gradient、linearly implicit / Rosenbrock 和显式稳定化 Runge–Kutta–Chebyshev，都可看作对时间离散、稳定性或每步求解成本的进一步探索；此处先只保留名称，不将它们与式 (7) 混为同一个「混合 Euler」公式。

2 牛顿流：五条相互交叉的离散路线

起点。当 $H(x)$ 可逆时，原始 Newton 流为

$$H(x(t))\dot{x}(t) = -g(x(t)), \qquad \dot{x}(t) = -H(x(t))^{-1}g(x(t)). \tag{9}$$

由链式法则，沿流的梯度残差满足一个尤其简单的方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}g(x(t)) = H(x(t))\dot{x}(t) = -g(x(t)), \qquad g(x(t)) = e^{-t}g(x(0)). \tag{10}$$

注意 H 可逆是推导 $\dot{x} = -H^{-1}g$ 的条件；某些奇异问题虽可写 $H\dot{x} = -g$，也未必定义唯一的速度场。下面的五条路线分别处理时间层、残差、曲率、线性隐式化和算子结构；它们可以交叉，但产生的算法不一定仍是原始 Newton 流的精确离散。

2.1 路线一：同时选择 H 和 g 的时间层

最直接的显式 Euler 为

$$H_k\frac{s_k}{h} = -g_k, \qquad s_k = -hH_k^{-1}g_k. \tag{11}$$

$h = 1$ 是完整 Newton 步，$0 < h < 1$ 是阻尼 Newton 步。式 (10) 中的指数衰减并不精确地由有限步的式 (11) 保留：Taylor 展开给出 $g(x_k + s_k) = g_k + H_k s_k + O(\|s_k\|^2) = (1-h)g_k + O(\|s_k\|^2)$。特别是 $h = 1$ 时，局部残差是一阶项抵消后的 $O(\|s_k\|^2)$。

把两个量都放在终点，形式上的 backward Euler 为

$$H(x_{k+1})\frac{s_k}{h} = -g(x_{k+1}). \tag{12}$$

这是关于 x_{k+1} 的非线性方程，不等于一个通常的 LM 线性系统。若仅在 x_k 附近作一阶近似，$H(x_{k+1}) \approx H_k$ 且 $g(x_{k+1}) \approx g_k + H_k s_k$，便有

$$(1+h)H_k s_k \approx -hg_k, \qquad s_k \approx -\frac{h}{1+h}H_k^{-1}g_k. \tag{13}$$

此处的有效步长是 $h/(1+h)$；不会由这一步线性化直接得到 $(H_k + hI)s_k = -hg_k$。后者需要另外引入正则化或别的动力系统。

一个探索性的双参数格式为

$$H(x_k + \theta_H s_k)\frac{s_k}{h} = -g(x_k + \theta_g s_k), \qquad 0 \le \theta_H, \theta_g \le 1. \tag{14}$$

$(\theta_H, \theta_g) = (0,0)$ 是式 (11)，$(1,1)$ 是式 (12)。如果将 Hessian 固定在 x_k，但在终点取梯度，即 $(\theta_H, \theta_g) = (0,1)$，则

$$H_k\frac{s_k}{h} = -g(x_{k+1});$$

其一阶线性化同样给出式 (13)。这里的 $g(x_k + \frac{1}{2}s_k)$ 也不同于 $(g_k + g_{k+1})/2$。双参数格式是一个设计空间，其收敛性、下降性与计算代价不能仅凭两个参数的位置判断。

2.2 路线二：先离散残差，再反求变量

式 (10) 提示直接在 $r(t) = g(x(t))$ 上离散 $\dot{r} = -r$。三种选择分别是

$$\text{显式 Euler: } g(x_{k+1}) = (1-h)g_k, \tag{15}$$

$$\text{隐式 Euler: } g(x_{k+1}) = \frac{1}{1+h} g_k, \tag{16}$$

$$\text{精确残差流: } g(x_{k+1}) = e^{-h} g_k. \tag{17}$$

这里是先指定新的梯度值，再解 $g(x_{k+1}) = r_{k+1}$；通常仍需非线性求解。若 $H(x_\star)$ 可逆，逆函数定理仅在 $x_\star$ 的邻域内保证该反求的局部可行性。

将显式残差条件中的 $g(x_k + s_k)$ 一阶近似为 $g_k + H_k s_k$，得到 $H_k s_k = -h g_k$，即式 (11)。对隐式残差条件作同样近似，得到 $s_k \approx -\frac{h}{1+h} H_k^{-1} g_k$。所以「先离散 g」和「直接离散 x」在局部线性化后能够相连，但非线性方程并不相同：式 (16) 是残差隐式 Euler，式 (12) 则是变量 x 的隐式 Euler。

2.3 路线三：平均 Hessian、割线与拟牛顿曲率

沿直线段 $x_k + \tau s_k$ 使用微积分基本定理，得到精确恒等式

$$y_k := g(x_{k+1}) - g_k = \left(\int_0^1 H(x_k + \tau s_k)\, \mathrm{d}\tau \right) s_k =: \overline{H}_k s_k. \tag{18}$$

因此 $\overline{H}_k$ 是这一段上 Hessian 的平均；割线关系 $B_{k+1} s_k = y_k$ 只约束新矩阵在方向 s_k 上的作用，不足以唯一确定整个 B_{k+1}。

BFGS 再加入对称性、低秩修正等选择原则，得到常用更新式

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^{\mathsf{T}} B_k}{s_k^{\mathsf{T}} B_k s_k} + \frac{y_k y_k^{\mathsf{T}}}{s_k^{\mathsf{T}} y_k}. \tag{19}$$

若 $B_k \succ 0$ 且 $s_k^{\mathsf{T}} y_k > 0$，则 $B_{k+1} \succ 0$；随后可用 $B_k^{-1} g_k$ 构造拟牛顿方向。关系 (18) 说明割线信息为何代表区间平均曲率，但不能据此说 BFGS 就是在逐点计算 $\overline{H}_k$，也不能把它当作某个 Euler 格式的代数等价改写。在 EOT 对偶的规范奇异方向上，正定条件需要在固定规范或正则化之后讨论。

2.4 路线四：线性隐式 / Rosenbrock 思路（暂作入口）

将原始流写成 $\dot{x} = V(x)$，其中 $V(x) = -H(x)^{-1} g(x)$。若在一个时间步内对向量场作线性化

$$V(x_k + s) \approx V_k + DV_k[s],$$

再对右端使用隐式 Euler，可得到线性隐式格式

$$(I - h J_k) s_k = h V_k, \qquad J_k = DV(x_k). \tag{20}$$

在 f 足够光滑且 H_k 可逆时，令 $p_k = H_k^{-1} g_k$，对 $H^{-1} g$ 求导可算出

$$J_k[s] = -s + H_k^{-1} \big(DH(x_k)[s] \big) p_k. \tag{21}$$

推导用到了 $D(H^{-1})[s] = -H^{-1}(DH[s])H^{-1}$ 和 $Dg[s] = Hs$。$DH[s]$ 涉及三阶导数，说明直接对 Newton 向量场用 Rosenbrock 方法未必便宜；实践中的近似 Jacobian / 冻结曲率须另行说明。作为自检，若 f 是正定二次函数，则 H 为常数、$J_k = -I$，式 (20) 变成 $s_k = -\frac{h}{1+h}H^{-1}g_k$。目前只保留这条路线的基本形状，不在此展开高阶 Rosenbrock 阶条件。

2.5 路线五：算子分裂；先区分三个层次

5A. 分裂最优性算子，形成 Newton-like 流。 令 $F = \phi + \psi$，$A = \partial\phi$ 为方便取 resolvent 的单调算子，$B = \nabla\psi$ 为方便显式求值的算子，问题写为 $0 \in A(x) + B(x)$。考虑常数 $\lambda > 0$ 的正则化 Newton-like 系统

$$v(t) \in A(x(t)), \qquad \lambda\dot{x}(t) + \dot{v}(t) + v(t) + B(x(t)) = 0. \tag{22}$$

在 ϕ 光滑的特例，$v = \nabla\phi(x)$、$\dot{v} = \nabla^2\phi(x)\dot{x}$，于是

$$\big(\lambda I + \nabla^2\phi(x)\big)\dot{x} = -\big(\nabla\phi(x) + \nabla\psi(x)\big). \tag{23}$$

其中只有 ϕ 的曲率进入度量；一般不能把它称为 F 的完整 Newton 流。

取 $\mu = 1/\lambda$、$y = x + \mu v$。由 $v \in A(x)$ 得

$$x = J_{\mu A}(y), \qquad J_{\mu A} := (I + \mu A)^{-1}.$$

将式 (22) 乘以 μ 后，因 $\mu v = y - x$，可得

$$\dot{y} + y - J_{\mu A}(y) + \mu B(J_{\mu A}(y)) = 0. \tag{24}$$

在 y 上以时间步长 δ 作显式 Euler，并令 $x_k = J_{\mu A}(y_k)$，得到

$$y_{k+1} = (1-\delta)y_k + \delta\big(x_k - \mu B(x_k)\big). \tag{25}$$

取 $\delta = 1$ 后，$x_{k+1} = J_{\mu A}(x_k - \mu B(x_k))$；当 $A = \partial\phi$ 时，$J_{\mu A} = \mathrm{prox}_{\mu\phi}$，恰为 forward–backward：

$$x_{k+1} = \mathrm{prox}_{\mu\phi}\big(x_k - \mu\nabla\psi(x_k)\big). \tag{26}$$

这里 δ 是 y 流的离散时间步长，μ 是 resolvent 的尺度，二者不能当成同一个参数。

5B. 给 IMEX 加上 Newton / 拟牛顿度量。 另外考虑预条件的梯度型包含式

$$M(x)\dot{x} + \nabla\psi(x) + \partial\phi(x) \ni 0, \qquad M(x) \succ 0. \tag{27}$$

冻结 M_k，显式处理光滑的 ψ，隐式处理 ϕ，得到

$$M_k\frac{x_{k+1} - x_k}{h} + \nabla\psi(x_k) + \partial\phi(x_{k+1}) \ni 0. \tag{28}$$

定义 $\mathrm{prox}^M_{h\phi}(z) = \arg\min_x\{\phi(x) + (2h)^{-1}(x-z)^{\mathsf{T}}M(x-z)\}$，则

$$x_{k+1} = \mathrm{prox}^{M_k}_{h\phi}\big(x_k - hM_k^{-1}\nabla\psi(x_k)\big). \tag{29}$$

取 $h=1$、$M_k=\nabla^2\psi(x_k)\succ 0$，令 $s=x_{k+1}-x_k$，由完成平方可知这等价于

$$s_k=\arg\min_s\left\{\nabla\psi(x_k)^{\mathsf{T}}s+\frac{1}{2}s^{\mathsf{T}}\nabla^2\psi(x_k)s+\phi(x_k+s)\right\}. \tag{30}$$

这正是 proximal Newton 的局部模型；换成正定的 BFGS 近似则得到拟牛顿的 variable-metric forward–backward。须分清式 (27) 是另一个带度量的流：除非 $M(x)=\nabla^2F(x)$ 且 ϕ 也光滑并相应进入 Hessian，否则不能称其为原始 Newton 流。

5C. 只分裂 Newton 步中的线性系统。 外层方向若已定义为 $H_ks_k=-g_k$，则可利用 Hessian 的块结构构造内层迭代或预条件器，而不改变外层方程。例如令 P 为 EOT 传输矩阵，负对偶目标的 Hessian（在对偶势的某一种符号约定下）形如

$$H_k=\frac{1}{\varepsilon}\begin{pmatrix}\operatorname{diag}(P\mathbf{1}) & P\\ P^{\mathsf{T}} & \operatorname{diag}(P^{\mathsf{T}}\mathbf{1})\end{pmatrix}=D_k+K_k, \tag{31}$$

其中 D_k 取两个对角块，K_k 取两个非对角块。可以据此设计块消元、Schur 补或预条件线性求解。这里分裂的是*内层线性算子*；5A 和 5B 分裂的是*外层最优性算子 / 演化系统*。对偶势的规范不唯一使式 (31) 有零方向，求解前还需固定规范或加正则化。

回看这份框架

1. **时间层：**在 H 和 g 上选取显式、隐式或中间点，得到式 (14)。
2. **残差：**利用 $\dot g=-g$ 离散梯度值，再局部反求 x。
3. **曲率：**精确平均 Hessian 给出割线关系，再由拟牛顿更新选择近似矩阵。
4. **线性隐式：**对 Newton 向量场线性化，得到 Rosenbrock 型线性方程。
5. **算子分裂：**按可求解的算子结构构造 Newton-like 流或 proximal Newton；若只分裂 H，则属于内层线性求解。

路线之间允许组合，但每次要明确正在离散哪一个流、近似了什么、每步要求解什么子问题。以上仅梳理数学联系，尚不作为特定 EOT 算法的收敛证明。